KONSERVASI DAN BIODIVERSITAS INDONESIA

Memahami Pentingnya Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati

Wahana Pencinta Alam Telkom University

Buku Materi Pembelajaran

Edisi Pertama - Kepala Bidang Progam dan Pendidikan

Hulwanul Azka Putra Pratama | NIA:WPL.17.002.2022

📋 Daftar Isi

1. Konservasi

- Definisi Konservasi
- Sudut Pandang Konservasi

2. Biodiversitas

- Kategori Konservasi IUCN
- Spesies Endemik

3. Ekosistem

4. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

5. Etnokonservasi

6. Penetapan Kawasan Konservasi

7. Teknik Konservasi Satwa & Tumbuhan

8. Konservasi Ikan Air Tawar

9. Konservasi Sumber Daya Alam

10. Peran Masyarakat

11. Konservasi Sumberdaya Perairan

12. Permasalahan Lingkungan Hidup

1. KONSERVASI



Gambar 1.1: Hutan sebagai ekosistem penting dalam konservasi alam

Definisi Konservasi

> **Definisi:**
>
> **Konservasi** adalah upaya perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan secara berkelanjutan, dan pemulihan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya bagi generasi sekarang dan masa depan.

Konservasi mencakup tiga kegiatan utama:

- **Perlindungan:** Menjaga habitat alami dari kerusakan dan gangguan.
- **Pelestarian:** Mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada.
- **Pemanfaatan berkelanjutan:** Menggunakan sumber daya alam tanpa merusak ekosistem.

Sudut Pandang Konservasi

Antroposentrisme

Pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta. Konservasi dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia.

- Alam dipandang sebagai sumber daya untuk manusia
- Fokus pada manfaat ekonomi dan praktis
- Konservasi dilakukan agar manusia tetap dapat memanfaatkan alam

Ekosentrisme

Pandangan yang menempatkan ekosistem secara keseluruhan sebagai pusat perhatian moral dan etika lingkungan.

- Menekankan keutuhan dan stabilitas ekosistem
- Mempertimbangkan hubungan antar komponen ekosistem
- Konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem

Biosentrisme

Pandangan yang mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup, bukan hanya manusia.

- Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup
- Tidak ada hierarki dalam kehidupan
- Konservasi untuk melindungi semua bentuk kehidupan

2. BIODIVERSITAS



Gambar 2.1: Keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa

Biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di Bumi pada semua tingkatan organisasi biologi, meliputi keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem.

Kategori Konservasi Menurut IUCN Red List

Kategori	Status	Deskripsi	Contoh Spesies
EX (Extinct)	Punah	Tidak ada individu yang tersisa	Harimau Jawa, Banteng Jawa
EW (Extinct in Wild)	Punah di Alam	Hanya ada di penangkaran	Jalak Bali (dahulu)
CR (Critically Endangered)	Kritis	Risiko kepunahan sangat tinggi	Harimau Sumatera, Orangutan
EN (Endangered)	Terancam	Risiko kepunahan tinggi	Gajah Sumatera, Badak Jawa
VU (Vulnerable)	Rentan	Risiko kepunahan sedang	Beruang Madu, Tapir
NT (Near Threatened)	Hampir Terancam	Mendekati status terancam	Elang Jawa, Merak Hijau
LC (Least Concern)	Risiko Rendah	Populasi stabil	Kera Ekor Panjang, Burung Gereja

Spesies Endemik

Spesies Endemik adalah spesies yang secara alami hanya ditemukan di wilayah geografis tertentu dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia.

Endemik Indonesia

- Komodo (*Varanus komodoensis*)
- Orangutan Sumatera
- Anoa Sulawesi
- Burung Cendrawasih
- *Rafflesia arnoldii*

Faktor Endemisme

- Isolasi geografis
- Kondisi iklim khusus
- Adaptasi terhadap habitat tertentu
- Evolusi dalam waktu lama
- Barrier alami (laut, gunung)

3. EKOSISTEM



Gambar 3.1: Ekosistem hutan hujan tropis dengan keanekaragaman tinggi

> **Ekosistem** adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Biogeografi

Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari distribusi organisme di permukaan bumi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga wilayah biogeografi:

Wilayah Oriental

- Sumatera, Jawa, Kalimantan
- Fauna: Harimau, Gajah, Orangutan
- Flora: Dipterocarpaceae

Wilayah Australian

- Papua, Maluku
- Fauna: Kanguru pohon, Cenderawasih
- Flora: Eucalyptus, Melaleuca

Zona Transisi (Wallacea)

- Sulawesi, Nusa Tenggara
- Fauna: Anoa, Babirusa, Komodo
- Tingkat endemisme tinggi

Geologi

Kondisi geologi Indonesia yang unik mempengaruhi keanekaragaman hayati:

- **Ring of Fire:** Aktivitas vulkanik menciptakan tanah subur
- **Tektonik Lempeng:** Pembentukan kepulauan dan isolasi geografis
- **Variasi Ketinggian:** Menciptakan berbagai zona iklim dan habitat

Ekologi

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya, termasuk interaksi antar organisme dan dengan komponen abiotik.

Konsep Dasar Ekologi:

- **Populasi:** Kelompok individu spesies yang sama
- **Komunitas:** Kumpulan populasi berbeda spesies
- **Habitat:** Tempat tinggal organisme
- **Niche:** Peran ekologis organisme dalam ekosistem
- **Rantai Makanan:** Transfer energi antar tingkat trofik

Iklimologi

Indonesia memiliki iklim tropis dengan karakteristik:

Iklim Khatulistiwa

- Suhu tinggi sepanjang tahun (24-28°C)
- Kelembaban tinggi (70-90%)
- Curah hujan tinggi (>2000mm/tahun)

Pengaruh Monsun

- Musim hujan (Oktober-Maret)
- Musim kemarau (April-September)
- Variasi regional yang signifikan

Geografi

Posisi geografis Indonesia sangat strategis:

- 17.508 pulau dengan 6.000 pulau berpenghuni

- Luas daratan: 1.904.569 km²
- Luas perairan: 3.257.483 km²
- Garis pantai: 95.181 km (terpanjang ke-2 di dunia)

Habitat

Habitat Darat

- Hutan hujan tropis
- Hutan monsun
- Savana dan padang rumput
- Hutan pegunungan

Habitat Perairan

- Terumbu karang
- Hutan mangrove
- Danau dan sungai
- Laut dalam

Mikroklimat (Microclimate)

> **Mikroklimat** adalah kondisi iklim lokal yang berbeda dari iklim regional secara umum, terjadi pada area kecil dengan kondisi lingkungan khusus.

Faktor yang mempengaruhi mikroklimat:

- Topografi dan ketinggian
- Tutupan vegetasi
- Kedekatan dengan badan air
- Struktur tanah dan batuan

- Aktivitas manusia

Hutan Hujan Tropis



Gambar 3.2: Stratifikasi hutan hujan tropis menunjukkan keanekaragaman vertikal

Karakteristik Hutan Hujan Tropis Indonesia:

- **Keanekaragaman tinggi:** 10% spesies dunia di 1,3% luas daratan
- **Stratifikasi vertikal:** 4-5 lapisan kanopi
- **Iklim stabil:** Suhu dan kelembaban konstan
- **Tanah miskin hara:** Nutrisi terikat dalam biomassa
- **Siklus nutrisi cepat:** Dekomposisi dan penyerapan berlangsung cepat

Stratifikasi Hutan:

- **Emergent Layer:** Pohon tertinggi (40-60m)
- **Canopy Layer:** Tajuk utama (20-40m)
- **Understory:** Lapisan tengah (5-20m)
- **Shrub Layer:** Semak dan pohon muda (1-5m)
- **Forest Floor:** Lantai hutan dengan serasah

4. KONSERVASI SDA HAYATI



Gambar 4.1: Upaya konservasi flora langka Indonesia

> **Sumber Daya Alam Hayati** adalah unsur sumber daya alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (flora) dan sumber daya alam hewani (fauna) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Tujuan Konservasi SDA Hayati

Ilmiah

- Melestarikan keanekaragaman genetik
- Mempertahankan proses evolusi
- Menyediakan bahan penelitian
- Pengembangan bioteknologi

Medis

- Sumber obat tradisional
- Pengembangan farmasi modern
- Terapi alternatif
- Penelitian biomedis

Ekonomi

- Ekowisata
- Pemanfaatan berkelanjutan
- Industri berbasis bio
- Jasa ekosistem

Ekologi

- Menjaga keseimbangan ekosistem
- Mengatur siklus air dan karbon
- Mencegah erosi dan banjir
- Menjaga kualitas udara dan air

Ancaman terhadap SDA Hayati

Ancaman Utama:

- **Deforestasi:** Penggundulan hutan untuk pertanian dan pemukiman
- **Fragmentasi habitat:** Pemecahan habitat menjadi area kecil
- **Perdagangan ilegal:** Perburuan dan perdagangan satwa langka
- **Pencemaran:** Polusi air, udara, dan tanah
- **Spesies invasif:** Introduksi spesies asing yang merusak
- **Perubahan iklim:** Pergeseran kondisi lingkungan

Status SDA Hayati Indonesia

Kategori	Jumlah Spesies	% Dunia	Status Konservasi
Mamalia	667	12%	184 terancam punah
Burung	1.771	17%	160 terancam punah
Reptil	511	7%	31 terancam punah
Amfibi	270	4%	32 terancam punah
Flora	47.000	11%	383 terancam punah

Kebijakan Konservasi di Indonesia

- **UU No. 5 Tahun 1990:** Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- **UU No. 32 Tahun 2009:** Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- **PP No. 7 Tahun 1999:** Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- **CITES (Convention on International Trade in Endangered Species)**
- **CBD (Convention on Biological Diversity)**

5. ETNOKONSERVASI



Gambar 5.1: Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam

Etnokonservasi adalah pendekatan konservasi yang mengintegrasikan pengetahuan tradisional, praktik budaya, dan kearifan lokal masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Prinsip Etnokonservasi

Kearifan Lokal

- Pengetahuan turun temurun
- Adaptasi dengan lingkungan setempat
- Praktik berkelanjutan
- Nilai-nilai spiritual dan budaya

Partisipasi Masyarakat

- Keterlibatan aktif komunitas lokal
- Pengambilan keputusan bersama
- Tanggung jawab kolektif
- Pemberdayaan ekonomi lokal

Contoh Etnokonservasi di Indonesia

Sasi di Maluku

Sistem pengelolaan sumber daya laut tradisional yang mengatur waktu pemanenan dan area yang dilindungi berdasarkan siklus alam dan kepercayaan lokal.

Subak di Bali

Sistem irigasi tradisional yang tidak hanya mengatur air tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem sawah dan keanekaragaman hayati.

Hutan Keramat

Kawasan hutan yang dianggap sakral dan dilindungi berdasarkan kepercayaan spiritual masyarakat setempat.

Keunggulan Etnokonservasi

- **Keberlanjutan jangka panjang:** Telah teruji selama berabad-abad
- **Biaya rendah:** Menggunakan sumber daya lokal
- **Adaptif:** Fleksibel terhadap perubahan kondisi
- **Dukungan sosial:** Diterima oleh masyarakat
- **Holistik:** Mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi

Integrasi dengan Konservasi Modern

Kolaborasi Ilmu Pengetahuan

- Validasi ilmiah praktik tradisional
- Dokumentasi pengetahuan lokal
- Pengembangan metode hibrids
- Penelitian partisipatif

Pengakuan Legal

- Hak ulayat masyarakat adat
- Zona khusus dalam kawasan konservasi
- Sertifikasi praktik berkelanjutan
- Insentif ekonomi

Tantangan Etnokonservasi

- Modernisasi dan urbanisasi
- Hilangnya pengetahuan tradisional
- Konflik dengan kebijakan formal
- Tekanan ekonomi global
- Perubahan struktur sosial

6. PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI



Gambar 6.1: Taman Nasional sebagai kawasan konservasi utama

> **Kawasan Konservasi** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kriteria Penetapan Kawasan Konservasi

Kriteria Biologis

- Keanekaragaman hayati tinggi
- Tingkat endemisme tinggi
- Habitat spesies langka
- Ekosistem unik atau khas
- Area breeding atau nursery

Kriteria Fisik

- Luas area memadai
- Konektivitas habitat
- Kondisi lingkungan alami
- Aksesibilitas untuk pengelolaan
- Batas yang jelas

Kriteria Sosial-Ekonomi

- Dukungan masyarakat
- Potensi konflik rendah
- Nilai ekonomi jangka panjang
- Manfaat untuk masyarakat
- Kesesuaian dengan rencana tata ruang

Jenis Kawasan Konservasi di Indonesia

Jenis Kawasan	Tujuan Utama	Aktivitas yang Diizinkan	Contoh
Taman Nasional	Perlindungan ekosistem, penelitian, pendidikan, wisata	Ekowisata terbatas, penelitian, pendidikan	TN Komodo, TN Gunung Leuser
Taman Hutan Raya	Koleksi flora/fauna, penelitian, rekreasi	Wisata, penelitian, pendidikan	Tahura Ngurah Rai, Tahura Juanda
Taman Wisata Alam	Pariwisata alam dan rekreasi	Wisata alam, olahraga alam	TWA Pangandaran, TWA Kawah Putih
Suaka Margasatwa	Perlindungan satwa dan habitatnya	Penelitian terbatas	SM Berbak, SM Way Kambas
Cagar Alam	Perlindungan ketat ekosistem alami	Penelitian dengan izin khusus	CA Ujung Kulon, CA Pangandaran

Proses Penetapan

Tahapan Penetapan Kawasan Konservasi:

1. **Inventarisasi dan Survei:** Kajian potensi sumber daya hayati
2. **Delimitasi:** Penentuan batas kawasan
3. **Konsultasi Publik:** Sosialisasi dan masukan masyarakat
4. **Kajian Dampak:** Analisis dampak sosial dan lingkungan
5. **Penetapan Legal:** Penerbitan SK Menteri atau Peraturan
6. **Zonasi:** Pembagian zona dengan fungsi berbeda
7. **Rencana Pengelolaan:** Penyusunan masterplan 25 tahun

Sistem Zonasi

Zona Inti

- Perlindungan mutlak
- Tidak ada aktivitas manusia
- Habitat spesies kunci
- Proses ekologi alami

Zona Rimba

- Penelitian dan monitoring
- Aktivitas terbatas
- Buffer untuk zona inti
- Jalur satwa

Zona Pemanfaatan

- Ekowisata
- Pendidikan lingkungan
- Penelitian terapan
- Fasilitas pendukung

Data Kawasan Konservasi Indonesia

Kategori	Jumlah Unit	Luas Total (Ha)	% dari Daratan Indonesia
Taman Nasional	54	16.384.017	8,6%
Cagar Alam	235	4.429.616	2,3%
Suaka Margasatwa	79	5.235.932	2,7%
Taman Wisata Alam	123	1.073.518	0,6%
Taman Hutan Raya	31	336.444	0,2%

7. KONSERVASI SATWA DAN TUMBUHAN



Gambar 7.1: Upaya konservasi satwa langka melalui berbagai teknik

A. Teknik Konservasi In Situ dan Ex Situ

1. Konservasi In Situ

> **Konservasi In Situ** adalah upaya konservasi yang dilakukan di habitat asli atau tempat hidup alami spesies tersebut.

Keunggulan In Situ

- Mempertahankan proses evolusi alami
- Melestarikan interaksi ekologis
- Biaya operasional relatif rendah
- Kapasitas populasi besar
- Menjaga keutuhan ekosistem

Keterbatasan In Situ

- Rentan terhadap bencana alam
- Sulit dikontrol sepenuhnya
- Terancam aktivitas manusia
- Monitoring lebih sulit
- Konflik dengan kepentingan ekonomi

Strategi Konservasi In Situ:

- **Protected Areas:** Penetapan kawasan lindung
- **Corridor Creation:** Pembuatan koridor satwa
- **Habitat Restoration:** Pemulihan habitat rusak
- **Community-based Conservation:** Konservasi berbasis masyarakat
- **Anti-poaching Programs:** Program anti perburuan liar

2. Konservasi Ex Situ

> **Konservasi Ex Situ** adalah upaya konservasi yang dilakukan di luar habitat asli spesies, seperti di kebun binatang, kebun raya, atau laboratorium.

Keunggulan Ex Situ

- Kontrol lingkungan optimal
- Perlindungan dari predator
- Perawatan medis intensif
- Program breeding terstruktur
- Penelitian mendalam

Keterbatasan Ex Situ

- Biaya operasional tinggi
- Kapasitas terbatas
- Adaptasi genetik terbatas
- Stress captivity
- Ketergantungan manusia

Fasilitas Konservasi Ex Situ:

Untuk Fauna

- Kebun binatang
- Pusat penangkaran
- Aquarium
- Wildlife rescue center
- Gene bank (sperma, telur)

Untuk Flora

- Kebun raya
- Arboretum
- Seed bank
- Tissue culture lab
- Herbarium

3. Konservasi Restoratif

> **Konservasi Restoratif** menggabungkan upaya in situ dan ex situ dengan tujuan mengembalikan spesies ke habitat aslinya setelah melalui program penangkaran atau rehabilitasi.

Tahapan Konservasi Restoratif:

1. **Rescue:** Penyelamatan individu dari habitat rusak
2. **Rehabilitation:** Pemulihan kondisi fisik dan perilaku
3. **Breeding:** Program penangkaran untuk meningkatkan populasi
4. **Pre-release Training:** Pelatihan survival skills
5. **Soft Release:** Pelepasan bertahap dengan monitoring
6. **Hard Release:** Pelepasan penuh ke alam liar

7. **Post-release Monitoring:** Pemantauan jangka panjang

4. Konservasi Berbasis Masyarakat

> **Community-based Conservation** adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam upaya konservasi dengan memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

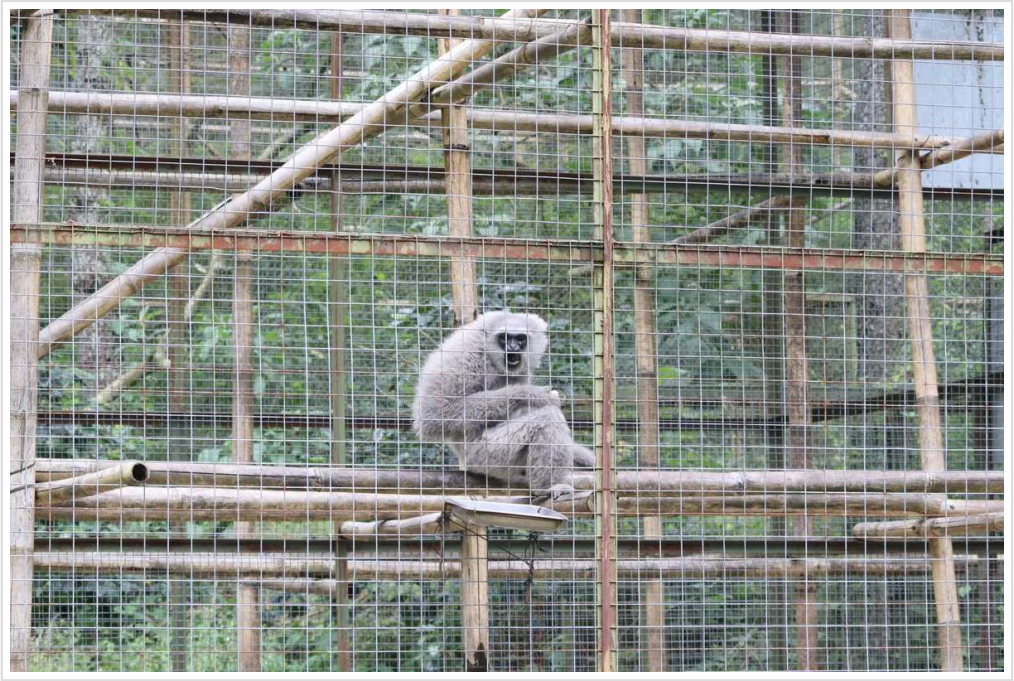
Model Implementasi

- Ekowisata berbasis komunitas
- Certified sustainable products
- Payment for ecosystem services
- Community forestry
- Collaborative management

Contoh Sukses

- Konservasi Penyu di Sukabumi
- Ekowisata Orangutan di Tanjung Puting
- Pengelolaan Terumbu Karang di Raja Ampat
- Agroforestry di Lampung

B. Rehabilitasi Satwa Liar



Gambar 7.2: Pusat rehabilitasi satwa liar untuk pemulihan dan pelepasan

> **Rehabilitasi Satwa Liar** adalah proses pemulihan kondisi fisik, mental, dan perilaku satwa yang telah mengalami gangguan akibat aktivitas manusia atau kondisi lingkungan, dengan tujuan akhir mengembalikannya ke habitat alami.

Tujuan Rehabilitasi

Pemulihan Individu

- Penyembuhan luka dan penyakit
- Pemulihan kondisi nutrisi
- Rehabilitasi perilaku alami
- Kemampuan bertahan hidup

Konservasi Populasi

- Meningkatkan jumlah individu
- Menjaga keragaman genetik
- Memperkuat populasi liar
- Restorasi ekosistem

Tahapan Rehabilitasi

1. Intake dan Assessment (Penerimaan dan Penilaian)

- Pemeriksaan kesehatan menyeluruh
- Evaluasi kondisi fisik dan mental
- Identifikasi spesies dan asal
- Rencana perawatan individual

2. Medical Treatment (Perawatan Medis)

- Pengobatan luka dan penyakit
- Pemberian nutrisi seimbang
- Vaksinasi dan pencegahan penyakit
- Monitoring kesehatan rutin

3. Behavioral Rehabilitation (Rehabilitasi Perilaku)

- Pengurangan ketergantungan pada manusia
- Pelatihan berburu/mencari makan
- Interaksi sosial dengan sesama spesies
- Penguatan naluri bertahan hidup

4. Pre-release Conditioning (Kondisi Pra-pelepasan)

- Adaptasi dengan lingkungan semi-alami
- Uji kemampuan survival
- Penandaan untuk monitoring
- Pemilihan lokasi pelepasan

Fasilitas Rehabilitasi

Fasilitas	Fungsi	Spesifikasi
Quarantine Area	Isolasi dan pemeriksaan awal	Steril, terkontrol, terpisah
Medical Clinic	Perawatan medis	Peralatan medis lengkap
Recovery Enclosure	Pemulihan pasca-perawatan	Nyaman, stres minimum
Socialization Cage	Interaksi sosial	Multi-individu, hierarki alami
Pre-release Enclosure	Persiapan pelepasan	Semi-alami, kontak manusia minimal

Tantangan Rehabilitasi

- **Imprinting:** Keterikatan berlebihan pada manusia
- **Behavioral Abnormalities:** Perilaku tidak normal akibat captivity
- **Disease Risk:** Risiko penyakit dari dan ke populasi liar
- **Genetic Issues:** Masalah genetik pada individu ex-captive
- **Habitat Availability:** Ketersediaan habitat untuk pelepasan
- **High Mortality:** Tingkat kematian tinggi pasca-pelepasan

8. KONSERVASI IKAN AIR TAWAR



Gambar 8.1: Keanekaragaman ikan air tawar Indonesia

Ikan Air Tawar Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi dengan lebih dari 1.400 spesies, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman ikan air tawar tertinggi kedua di dunia setelah Brasil.

Karakteristik Perairan Indonesia

Tipe Perairan

- Sungai besar (Kapuas, Mahakam, Musi)
- Danau alami (Toba, Sentani, Poso)
- Danau vulkanik (Batur, Bratan)
- Rawa dan lahan basah
- Mata air dan gua

Zona Biogeografi

- **Sundaland:** Sumatera, Jawa, Kalimantan
- **Wallacea:** Sulawesi, Maluku
- **Sahul:** Papua, Aru
- Setiap zona memiliki fauna unik

Keanekaragaman Ikan Air Tawar

Wilayah	Jumlah Spesies	Endemisme (%)	Spesies Terancam
Sumatera	272	60	15
Jawa	143	45	12
Kalimantan	394	55	8
Sulawesi	172	85	23
Papua	180	70	5

Spesies Ikon dan Endemik

Arowana (*Scleropages formosus*)

- Status: Critically Endangered
- Habitat: Sungai di Sumatera, Kalimantan
- Ancaman: Perdagangan ilegal
- Nilai ekonomi tinggi

Rainbow Fish Papua

- Boesemani (*Melanotaenia boesemani*)
- Endemik Danau Ayamaru
- Status: Endangered
- Populer dalam akuarium

Hiu Gergaji (*Pristis microdon*)

- Euryhaline (air tawar-laut)
- Status: Critically Endangered
- Habitat: Estuari besar
- Terancam degradasi habitat

Strategi Konservasi

1. Konservasi In Situ

- **Protected Aquatic Areas:** Kawasan konservasi perairan
- **Fish Sanctuary:** Suaka perikanan
- **Breeding Grounds Protection:** Perlindungan area pemijahan
- **Riparian Zone Conservation:** Konservasi zona tepi sungai
- **Water Quality Management:** Pengelolaan kualitas air

2. Konservasi Ex Situ

Captive Breeding

- Breeding center
- Gene banking
- Cryopreservation
- Artificial propagation

Public Aquarium

- Edukasi masyarakat
- Research facility
- Breeding program
- Species recovery

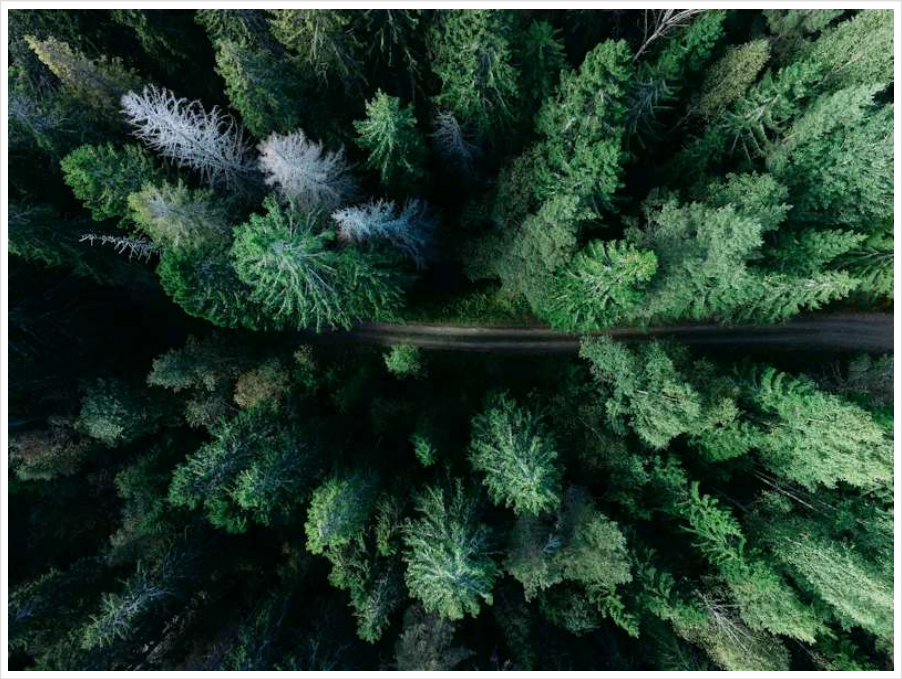
Regulasi dan Kebijakan

Regulasi	Fokus	Implementasi
UU No. 31/2004 (UU No. 45/2009)	Perikanan	Perizinan, kuota, larangan
PP No. 60/2007	Konservasi SDA Ikan	Kawasan konservasi perairan
Permen KP No. 2/2015	Larangan ekspor	Ikan arowana, botia
CITES	Perdagangan internasional	Appendix I dan II

Target Konservasi 2030

- Perlindungan 30% ekosistem air tawar
- Pemulihan 50 spesies terancam
- Eliminasi perdagangan ilegal
- Restorasi 1 juta hektar lahan basah
- Keterlibatan 1000 komunitas dalam konservasi

9. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM



Gambar 9.1: Keragaman sumber daya alam Indonesia yang perlu dikelola berkelanjutan

> **Sumber Daya Alam (SDA)** adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, meliputi komponen biotik dan abiotik di lingkungan.

Klasifikasi Sumber Daya Alam

1. Berdasarkan Kemampuan Regenerasi

SDA Terbarukan (Renewable)

Sumber daya yang dapat diperbarui atau regenerasi dalam waktu relatif singkat.

- **Energi:** Matahari, angin, air, biomassa
- **Biologis:** Hutan, ikan, satwa liar
- **Air:** Air tawar

SDA Tidak Terbarukan (Non-renewable)

Sumber daya yang terbentuk dalam waktu geologis lama dan akan habis jika dieksploitasi.

- **Bahan Bakar Fosil:** Minyak bumi, gas alam, batubara
- **Mineral Logam:** Emas, perak, tembaga
- **Mineral Non-logam:** Belerang, garam, fosfat

Potensi SDA Indonesia

Sektor	Potensi	Produksi/Cadangan	Ranking Dunia
Hutan	120.4 juta ha	63% luas daratan	#3 luas hutan tropis
Kelapa Sawit	14.7 juta ha	46.8 juta ton CPO	#1 produsen dunia
Nikel	698 juta ton ore	37% cadangan dunia	#1 cadangan dunia
Batubara	143 miliar ton	564 juta ton/tahun	#4 produsen dunia
Perikanan	12.54 juta ton/tahun	7.31 juta ton produksi	#2 produsen dunia

Prinsip Pengelolaan SDA Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) dalam SDA:

- **Efisiensi:** Optimalisasi pemanfaatan dengan teknologi terbaik
- **Equity:** Pembagian manfaat yang adil antar generasi dan wilayah
- **Environmental Integrity:** Menjaga fungsi ekosistem
- **Economic Viability:** Memberikan manfaat ekonomi jangka panjang
- **Social Acceptability:** Diterima oleh masyarakat

Tantangan Pengelolaan SDA

Ancaman Utama:

- **Degradasi Lingkungan:** Deforestasi 0.45 juta ha/tahun
- **Resource Curse:** Ketergantungan pada komoditas primer
- **Illegal Mining:** Pertambangan tanpa izin merugikan negara
- **Weak Governance:** Tata kelola yang lemah
- **Climate Change:** Perubahan iklim global

Target Indonesia 2045

Vision Indonesia Emas 2045:

- **Net Zero Emission:** Netralitas karbon pada 2060
- **Sustainable Mining:** 100% pertambangan berkelanjutan
- **Forest Conservation:** Deforestasi nol pada 2030
- **Renewable Energy:** 31% bauran energi terbarukan
- **Blue Economy:** Ekonomi kelautan berkelanjutan $1,7 triliun
- **Green Growth:** Pertumbuhan ekonomi hijau 5-6% per tahun

10. PERAN MASYARAKAT



Gambar 10.1: Partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan

Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya adalah keterlibatan aktif individu, kelompok, dan komunitas dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam.

Pentingnya Peran Masyarakat

Pengetahuan Lokal

- Pengalaman turun temurun
- Pemahaman kondisi lokal
- Praktik tradisional berkelanjutan
- Indikator perubahan lingkungan

Pengawasan Langsung

- Monitoring harian
- Early warning system
- Deteksi pelanggaran
- Laporan perubahan kondisi

Kapasitas Implementasi

- Tenaga kerja lokal
- Akses ke lokasi terpencil
- Biaya operasional rendah
- Sustainability jangka panjang

Legitimasi Sosial

- Penerimaan program
- Dukungan implementasi
- Resolusi konflik
- Ownership sense

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Tingkat Partisipasi	Karakteristik	Contoh Kegiatan	Efektivitas
Informasi	Penyampaian informasi satu arah	Sosialisasi, penyuluhan	Rendah
Konsultasi	Mendengar aspirasi masyarakat	Public hearing, survei	Sedang
Keterlibatan	Partisipasi dalam perencanaan	Focus group discussion	Sedang-Tinggi
Kolaborasi	Kerjasama dalam implementasi	Co-management, kemitraan	Tinggi
Pemberdayaan	Transfer kewenangan pengelolaan	Community-based management	Sangat Tinggi

Model Pengelolaan Berbasis Masyarakat

1. Community-Based Forest Management (CBFM)

> **Hutan Kemasyarakatan (HKm)** memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat setempat untuk pemanfaatan berkelanjutan.

2. Co-management Perikanan

Sasi di Maluku

- Pengaturan waktu panen
- Zonasi area tangkap
- Sanksi adat yang efektif
- Peningkatan hasil tangkap

Pokmaswas

- Kelompok Masyarakat Pengawas
- 7.000+ unit di seluruh Indonesia
- Pengawasan illegal fishing
- Koordinasi dengan Puskamla

Tantangan Partisipasi Masyarakat

Hambatan Utama:

- **Free Rider Problem:** Memanfaatkan tanpa berkontribusi
- **Elite Capture:** Dominasi elite lokal
- **Capacity Limitation:** Keterbatasan kapasitas teknis
- **External Pressure:** Tekanan ekonomi eksternal

11. KONSERVASI SUMBERDAYA PERAIRAN



Gambar 11.1: Keanekaragaman hayati laut Indonesia yang memerlukan perlindungan

Konservasi Sumberdaya Perairan adalah upaya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati dan non-hayati di perairan serta ekosistemnya.

Potensi Perairan Indonesia

Indonesia sebagai Negara Maritim Terbesar:

- **Luas Perairan:** 6.32 juta km² (77% wilayah Indonesia)
- **Garis Pantai:** 99.093 km (terpanjang ke-2 dunia)
- **Pulau:** 17.508 pulau
- **ZEE:** 5.8 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif
- **Coral Triangle:** Jantung keanekaragaman laut dunia

Ekosistem Perairan Utama

1. Ekosistem Terumbu Karang

Sebaran dan Luasan

- **Luas Total:** 2.5 juta ha (18% dunia)
- **Raja Ampat:** 1.508 spesies ikan
- **Wakatobi:** 396 spesies karang

Kondisi Terumbu Karang

- **Sangat Baik:** 6.39%
- **Baik:** 23.40%
- **Sedang:** 35.06%
- **Rusak:** 35.15%

Ancaman Terumbu Karang:

- **Destructive Fishing:** Pengeboman, sianida
- **Sedimentation:** Sedimentasi dari daratan
- **Coral Bleaching:** Pemutihan akibat pemanasan global

2. Ekosistem Mangrove

Sebaran Mangrove

- **Luas Total:** 3.31 juta ha (23% dunia)
- **Papua:** 1.35 juta ha (41%)
- **Kalimantan:** 978.200 ha (30%)

Fungsi Ekologis

- Nursery ground ikan dan udang
- Perlindungan pantai dari abrasi
- Carbon sequestration (1.023 ton C/ha)

Kawasan Konservasi Perairan

Data Kawasan Konservasi Perairan Indonesia

Jenis Kawasan	Jumlah Unit	Luas (Ha)
Taman Nasional Perairan	7	4.298.500
Suaka Alam Perairan	14	1.513.843
Kawasan Konservasi Daerah	174	2.339.912
KKPN (Nasional)	**225**	**17.332.027**

Strategi Konservasi Perairan

1. Perlindungan Habitat

Marine Protected Areas (MPA) Network:

- **Core Zone:** No-take zones untuk reproduksi
- **Buffer Zone:** Aktivitas terbatas dengan regulasi
- **Transition Zone:** Pemanfaatan berkelanjutan
- **Corridor:** Konektivitas antar habitat

2. Restorasi Ekosistem

Ekosistem	Teknik Restorasi	Success Rate
Terumbu Karang	Transplantasi, biorock, artificial reef	60-80%
Mangrove	Penanaman, silvofishery	70-85%
Padang Lamun	Transplantasi, seed planting	50-70%

Target Indonesia 2030

Indonesian Ocean Decade Goals:

- **MPA Coverage:** 30% wilayah perairan dilindungi
- **Ecosystem Health:** 70% ekosistem dalam kondisi baik
- **Sustainable Fisheries:** 100% stok ikan dikelola berkelanjutan
- **Blue Economy:** Kontribusi 30% terhadap PDB nasional

12. PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP



Gambar 12.1: Berbagai permasalahan lingkungan hidup yang memerlukan solusi holistik

Permasalahan Lingkungan Hidup adalah berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem, yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan.

Bidang Ekonomi

Industrialisasi vs Lingkungan

- **Trade-off Pertumbuhan:** Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan
- **Eksternalitas Negatif:** Biaya lingkungan tidak diperhitungkan dalam harga produk
- **Short-term Profit:** Orientasi keuntungan jangka pendek mengabaikan keberlanjutan

Bidang Sosial

Dampak Kemiskinan pada Lingkungan

- Eksploitasi SDA berlebihan untuk survival
- Praktek pertanian tidak berkelanjutan
- Penebangan hutan untuk lahan pertanian

Dampak Degradasi pada Masyarakat

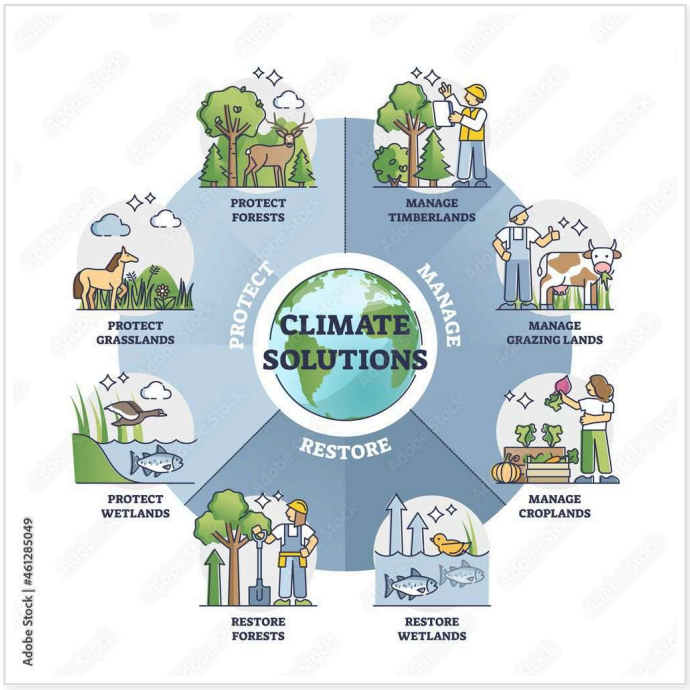
- Penurunan produktivitas pertanian
- Kelangkaan air bersih
- Peningkatan penyakit
- Bencana alam lebih sering

Bidang Politik dan Kelembagaan

Masalah Koordinasi:

- **Overlapping Authority:** Tumpang tindih kewenangan antar lembaga
- **Sectoral Approach:** Pendekatan sektoral yang fragmentatif
- **Vertical Integration:** Lemahnya koordinasi pusat-daerah

Solusi Terintegrasi



Gambar 12.2: Solusi terintegrasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup

Nexus Approach

- Water-Energy-Food Security
- Climate-Development Nexus
- Biodiversity-Economy Integration

SDGs Integration

- Multi-sectoral implementation
- Leave no one behind principle
- Partnership for goals

Rencana Aksi Nasional

Prioritas	Target 2030	Lead Agency
Climate Action	29% pengurangan emisi	KLHK, Bappenas
Forest Protection	Deforestasi nol	KLHK
Marine Conservation	30% perairan dilindungi	KKP
Sustainable Energy	23% energi terbarukan	ESDM

Pesan Akhir

Mengatasi permasalahan lingkungan hidup memerlukan komitmen bersama dari semua pihak. Tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan kompleksitas tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia.

"Bumi tidak diwariskan kepada kita oleh nenek moyang, tetapi dipinjamkan oleh anak cucu kita"